

# 2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 设  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$ , 且  $B \subseteq A$ , 则实数  $a$  组成的集合是 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{0, 1, 2\}$

【解析】

- 由  $x^2 - 3x + 2 = 0$ , 解得  $x = 1$  或  $2$ , 故  $A = \{1, 2\}$ , 由  $B \subseteq A$ , 故分两种情况: 当  $B = \emptyset$  时, 即  $a = 0$  时, 满足题意;
- 当  $B \neq \emptyset$  时, 即  $a \neq 0$  时,  $B = \{\frac{2}{a}\}$ , 故  $\frac{2}{a} = 1$  或  $\frac{2}{a} = 2$ , 解得  $a = 2$  或  $a = 1$ .
- 综上所述, 实数  $a$  组成的集合为  $\{0, 1, 2\}$ .

4. 已知  $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$ , 则集合  $M$  所有可能的个数是 \_\_\_\_\_ 个.

【答案】 4

【解析】

- $M$  可能情况有  $\{3\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$ , 故集合  $M$  所有可能的个数是 4 个.

5. 若集合  $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$ , 实数  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\pm 1$

【解析】

- 令  $A = \{0, -1, 2a\}$ ,  $B = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$ .
- 因为  $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$ , 若  $a - 1 = 0$ , 则  $a = 1$ , 则  $A = \{0, -1, 2\}$ ,  $B = \{0, -1, 2\}$ , 满足要求;
- 若  $-|a| = 0$ , 则  $a = 0$ , 则  $A = \{0, -1, 0\}$ , 不满足集合元素的互异性;
- 若  $a + 1 = 0$ , 则  $a = -1$ , 则  $A = \{0, -1, -2\}$ ,  $B = \{0, -1, -2\}$ , 满足要求.
- 故实数  $a$  的值为  $\pm 1$ .

6. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ,  $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$ , 若  $B \cap C \neq \emptyset$ ,  $A \cap C = \emptyset$ , 则  $m =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 4

【解析】

- $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\} = \{-4, 2\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$ .

- 因为  $B \cap C \neq \emptyset$ ,  $A \cap C = \emptyset$ , 所以  $3 \in C$ ,  $2 \in C$ ,  $-4 \notin C$ .
- 由  $3 \in C$  得  $9 - 3m + m^2 - 13 = 0$ , 即  $m^2 - 3m - 4 = 0$ , 解得  $m = -1$  或  $m = 4$ .
- 当  $m = -1$  时, 解  $x^2 + x - 12 = 0$  得  $C = \{-4, 3\}$ , 此时  $A \cap C = \{-4\}$ , 不满足题意.
- 当  $m = 4$  时, 解  $x^2 - 4x + 3 = 0$  得  $C = \{1, 3\}$ , 满足题意.
- 所以  $m = 4$ .

7. 已知集合  $A = \{x \mid -1 \leq x+1 \leq 6\}$ ,  $B = \{x \mid m-1 < x < 2m+1, m \in \mathbb{R}\}$ , 若  $A \cup B = A$ , 则实数  $m$  的取值范围为 \_\_\_\_.

**【答案】**  $(-\infty, -2] \cup [-1, 2]$

**【解析】**

- $A = \{x \mid -1 \leq x+1 \leq 6\} = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$ .
- 当  $m-1 \geq 2m+1$ , 即  $m \leq -2$  时,  $B = \emptyset$  满足  $B \subseteq A$ .
- 当  $m-1 < 2m+1$ , 即  $m > -2$  时, 要使  $B \subseteq A$  成立, 需  $\begin{cases} m-1 \geq -2 \\ 2m+1 \leq 5 \end{cases}$ , 得  $-1 \leq m \leq 2$ .
- 综上, 实数  $m$  的取值范围为  $(-\infty, -2] \cup [-1, 2]$ .

8. 已知集合  $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$  ( $1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$ ) 共有 8 个子集, 则  $m$  的取值集合为 \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{4, 9\}$

**【解析】**

- 集合  $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$  ( $1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$ ) 中有 8 个子集, 由  $2^3 = 8$  得集合  $M$  中有三个元素, 则  $m$  有三个因数, 因为  $x = \frac{m}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}^*$ , 所以除 1 和它本身  $m$  外, 还有 1 个.
- 所以  $m$  的取值集合为  $\{4, 9\}$ .

9. 设集合  $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$ , 则集合  $A \cap B =$  \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{1, 4, 9\}$

**【解析】**

- 集合  $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\} = \{25, 16, 9, 4, 1, 0\}$ , 所以集合  $A \cap B = \{1, 4, 9\}$ .

10. 已知集合  $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$ ,  $B = \{x \mid a+1 \leq x \leq a+3\}$ , 若  $B \subseteq A$ , 则实数  $a$  的取值范围 \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{a \mid a < -8 \text{ 或 } a \geq 3\}$

**【解析】**

- 若  $B \subseteq A$ , 则  $a + 3 < -5$  或  $a + 1 \geq 4$ , 解得  $a < -8$  或  $a \geq 3$ .

11. 若规定集合  $E = \{0, 1, 2, \dots, m\}$  的子集  $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$  为  $E$  的第  $k$  个子集, 其中  $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$ , 则  $E$  的第 211 个子集是 \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{0, 1, 4, 6\}$

**【解析】**

- 用 2 的幂从大到小依次表示 211 即可,  $211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0$ , 则  $E$  的第 211 个子集是  $\{0, 1, 4, 6\}$ .

12. 已知非空集合  $A, B$  满足以下三个条件:

- ①  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ ;
- ②  $A$  的元素个数不是  $A$  中的元素,  $B$  的元素个数不是  $B$  中的元素;
- ③  $A$  中所有元素之和为偶数 (若  $A$  为单元集, 则该元素为偶数).

则有序集合对  $(A, B)$  的个数为 \_\_\_\_ 个.

**【答案】** 16

**【解析】**

- 由条件①得, 集合  $A, B$  中的元素个数之和为 7.

(1) 若集合  $A$  中只有 1 个元素,  $B$  中有 6 个元素, 由条件②得  $1 \notin A, 6 \notin B$ , 则  $6 \in A, 1 \in B$ .

- 再由条件①得  $A = \{6\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ , 此时满足条件③.

- 此时有 1 种情形.

(2) 若集合  $A$  中有 2 个元素,  $B$  中有 5 个元素, 由条件②得  $2 \notin A, 5 \notin B$ , 得  $5 \in A, 2 \in B$ .

- 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若  $A$  为单元集, 则该元素为偶数), 当  $A = \{1, 5\}$  时,  $B = \{2, 3, 4, 6, 7\}$ ;
- 当  $A = \{3, 5\}$  时,  $B = \{1, 2, 4, 6, 7\}$ ;
- 当  $A = \{5, 7\}$  时,  $B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ , 此时有 3 种情形.

(3) 若集合  $A$  中有 3 个元素,  $B$  中有 4 个元素, 由条件②得  $3 \notin A, 4 \notin B$ , 得  $4 \in A, 3 \in B$ .

- 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若  $A$  为单元集, 则该元素为偶数), 当  $A = \{1, 4, 5\}$  时,  $B = \{2, 3, 6, 7\}$ ;
- 当  $A = \{1, 4, 7\}$  时,  $B = \{2, 3, 5, 6\}$ ;

- 当  $A = \{4, 5, 7\}$  时,  $B = \{1, 2, 3, 6\}$ ;
- 当  $A = \{2, 4, 6\}$  时,  $B = \{1, 3, 5, 7\}$ , 此时有 4 种情形.
- (4) 若集合  $A$  中有 4 个元素,  $B$  中有 3 个元素, 由条件②得  $4 \notin A, 3 \notin B$ , 得  $3 \in A, 4 \in B$ .
- 若满足条件③中所有元素之和为偶数(若  $A$  为单元集, 则该元素为偶数), 当  $A = \{1, 2, 3, 6\}$  时,  $B = \{4, 5, 7\}$ ;
- 当  $A = \{2, 3, 5, 6\}$  时,  $B = \{1, 4, 7\}$ ;
- 当  $A = \{2, 3, 6, 7\}$  时,  $B = \{1, 4, 5\}$ ;
- 当  $A = \{1, 3, 5, 7\}$  时,  $B = \{2, 4, 6\}$ , 此时有 4 种情形.
- (5) 若集合  $A$  中有 5 个元素,  $B$  中有 2 个元素, 由条件②得  $5 \notin A, 2 \notin B$ , 得  $2 \in A, 5 \in B$ .
- 若满足条件③中所有元素之和为偶数(若  $A$  为单元集, 则该元素为偶数), 当  $A = \{2, 3, 4, 6, 7\}$  时,  $B = \{1, 5\}$ ;
- 当  $A = \{1, 2, 4, 6, 7\}$  时,  $B = \{3, 5\}$ ;
- 当  $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$  时,  $B = \{5, 7\}$ , 此时有 3 种情形.
- (6) 若集合  $A$  中有 6 个元素,  $B$  中有 1 个元素, 由条件②得  $6 \notin A, 1 \notin B$ , 得  $1 \in A, 6 \in B$ .
- 所以  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}, B = \{6\}$ , 满足条件③.
- 此时有 1 种情形.
- 综上所述, 有序集合对  $(A, B)$  的个数为  $1 + 3 + 4 + 4 + 3 + 1 = 16$  个.

## 二、选择题

13. 已知集合  $M = \{0, 1, 2\}$ ,  $N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}$ ,  $M \cup N = ( )$ .

- A.  $N$     B.  $M$     C.  $\{0, 2, 4\}$     D.  $\{0, 1, 2, 4\}$

【答案】 D

14. 如果  $a^{2025} + b^{2025} = 0$ , 那么一定有 ( ).

- A.  $(|a| + |b|)^{2025} = 0$     B.  $(a - b)^{2025} = 0$     C.  $(a \cdot b)^{2025} = 0$     D.  $(a + b)^{2025} = 0$

【答案】 D

【解析】

- 由  $a^{2025} + b^{2025} = 0$ , 得  $a^{2025} = -b^{2025} = (-b)^{2025}$ , 则  $(a^{2025})^{\frac{1}{2025}} = [(-b)^{2025}]^{\frac{1}{2025}}$ , 即  $a = -b$ , 即  $a + b = 0$ .
- 故  $(a + b)^{2025} = 0$ , 故 D 符合题意.

- 对于 A, 若取  $a = 1, b = -1$ , 则  $(|a| + |b|)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$ , 故 A 不合题意.
- 对于 B, 若取  $a = 1, b = -1$ , 则  $(a - b)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$ , 故 B 不合题意.
- 对于 C, 若取  $a = 1, b = -1$ , 则  $(a \cdot b)^{2025} = (-1)^{2025} = -1 \neq 0$ , 故 C 不合题意.
- 故选 D.

15. 如图,  $I$  为全集,  $M, P, S$  是  $I$  的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ( ).

- A.  $(M \cap P) \setminus S$     B.  $(M \cap P) \cup S$     C.  $(M \cap P) \cap \bar{S}$     D.  $(M \cap P) \cup \bar{S}$

**【答案】** C

**【解析】**

- 由 Venn 图得, 集合表示  $M, P$  的交集与  $S$  的补集的交集, 即阴影部分所表示的集合是  $(M \cap P) \cap \bar{S}$ , 故选 C.

16. 定义一种集合运算  $\text{nand}$  为:  $A \text{nand} B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$ , 设全集为  $U$ , 给定集合  $A$  与  $B$ , 则仅使用  $\text{nand}$  运算和  $A, B, U$ , ①可以表示  $A \cup B$ ; ②可以表示  $A \cap B$ , 则下列说法正确的是 ( ).

- A. ①正确, ②错误    B. ①②都正确    C. ①②都错误    D. ①错误, ②正确

**【答案】** B

**【解析】**

- 由题意得集合运算  $\text{nand}$  为  $A$  与  $B$  的补集的并集, 由于  $U$  的补集是空集, 所以  $U \text{nand} A = \bar{A}$ , 进一步有  $(U \text{nand} A) \text{nand} (U \text{nand} B) = \bar{A} \text{nand} \bar{B} = A \cup B$ .
- $U \text{nand} (A \text{nand} B) = A \cap B$ , 故选 B.

### 三、解答题

17. 设集合  $P = \{-2, 3\}$ ,  $Q = \{x \mid 3a < x \leq a + 1\}$ .

- (1) 若  $Q \subseteq P$ , 求实数  $a$  的取值范围;
- (2) 若  $P \cap Q = \emptyset$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $[-\frac{2}{3}, +\infty)$ ; (2)  $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$

**【解析】**

(1) 当  $Q = \emptyset$  时,  $3a \geq a + 1$ , 解得  $a \geq \frac{1}{2}$ , 满足题意.

- 当  $Q \neq \emptyset$  时, 因为  $Q \subseteq P$ , 所以  $\begin{cases} 3a \geq -2 \\ a + 1 < 3 \end{cases}$ , 解得  $-\frac{2}{3} \leq a < \frac{1}{2}$ .

▪ 综上所述, 实数  $a$  的取值范围为  $[-\frac{2}{3}, +\infty)$ .

(2) 当  $Q = \emptyset$  时,  $3a \geq a + 1$ , 解得  $a \geq \frac{1}{2}$ , 满足题意.

▪ 当  $Q \neq \emptyset$  时, 因为  $P \cap Q = \emptyset$ , 所以  $\begin{cases} a+1 \leq -2 \\ 3a < a+1 \end{cases}$  或  $\begin{cases} 3a \geq 3 \\ 3a < a+1 \end{cases}$ , 解得  $a \leq -3$  或无解.

▪ 综上所述, 实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$ .

18. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ .

(1) 若  $A$  是  $B$  的子集, 求实数  $a$  的值;

(2) 若  $B$  是  $A$  的子集, 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $a = 1$ ; (2)  $(-\infty, -1] \cup \{1\}$

**【解析】**

(1) 因为  $A = \{-4, 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ , 又  $A \subseteq B$ , 所以  $A = B$ , 所以  $\begin{cases} -4+0 = -2(a+1) \\ -4 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$ , 所以  $a = 1$ .

(2) 因为  $B$  是  $A$  的子集, 所以  $B = \emptyset$  或  $B = \{-4\}$  或  $B = \{0\}$  或  $B = \{-4, 0\}$ .

①  $B = \emptyset$  时,  $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) < 0$ , 所以  $a < -1$ .

②  $B = \{-4\}$  时,  $\begin{cases} -4 + (-4) = -2(a+1) \\ -4 \times (-4) = a^2 - 1 \end{cases}$ , 无解.

③  $B = \{0\}$  时,  $\begin{cases} 0 + 0 = -2(a+1) \\ 0 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$ , 所以  $a = -1$ .

④  $B = \{-4, 0\}$  时, 由 (1) 得  $a = 1$ .

▪ 综上, 实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -1] \cup \{1\}$ .

19. 已知集合  $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\}$ ,  $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$ ,  $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$ .

(1) 求  $A \cap \overline{B}$ ;

(2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $\{x \mid -2 < x \leq 2\}$ ; (2)  $(-3, -\frac{2}{3})$

**【解析】**

(1) 因为  $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\} = \{x \mid -2 < x < 3\}$ , 又  $\overline{B} = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$ , 所以  $A \cap \overline{B} = \{x \mid -2 < x \leq 2\}$ .

(2)  $A \cup B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > -2\}$ , 所以  $\overline{A \cup B} = \{x \mid -4 \leq x \leq -2\}$ .

▪ 因为“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 所以  $\overline{A \cup B} \subseteq C$ , 又  $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$ .

▪ 所以  $\begin{cases} 3a - 2 < -4 \\ a + 1 > -2 \end{cases}$ , 得  $-3 < a < -\frac{2}{3}$ .

▪ 故实数  $a$  的取值范围是  $(-3, -\frac{2}{3})$ .

20. 设非空集合  $S$  具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若  $x \in S$ , 则  $10 - x \in S$ .

(1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合  $S$  各一个;

(2) 是否存在恰有 6 个元素的集合  $S$ ? 若存在, 写出所有的集合  $S$ ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 满足条件的集合  $S$  总共有多少个?

**【答案】** (1) 一个:  $\{5\}$ ; 二个:  $\{1, 9\}$  (不唯一); 三个:  $\{1, 5, 9\}$  (不唯一); (2) 存在, 4 个; (3) 31 个

**【解析】**

(1) 一个:  $\{5\}$ ;

▪ 二个:  $\{1, 9\}$  (不唯一);

▪ 三个:  $\{1, 5, 9\}$  (不唯一).

(2) 存在, 一共有四个,  $S = \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$  或  $S = \{1, 2, 4, 6, 8, 9\}$  或  $S = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$  或  $S = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$ .

(3)  $S \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .

▪ 含有一个元素的集合  $S$  有 1 个:  $\{5\}$ .

▪ 含有两个元素的集合  $S$  有 4 个:  $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$ .

▪ 含有三个元素的集合  $S$  有 4 个:  $\{1, 5, 9\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 5, 7\}, \{4, 5, 6\}$ .

▪ 含有四个元素的集合  $S$  有 6 个:  $\{1, 9, 2, 8\}, \{1, 9, 3, 7\}, \{1, 9, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7\}, \{2, 8, 4, 6\}, \{3, 7, 4, 6\}$ .

▪ 含有五个元素的集合  $S$  有 6 个:  $\{1, 9, 5, 2, 8\}, \{1, 9, 5, 3, 7\}, \{1, 9, 5, 4, 6\}, \{2, 8, 5, 3, 7\}, \{2, 8, 5, 4, 6\}, \{3, 7, 5, 4, 6\}$ .

▪ 含有六个元素的集合  $S$  有 4 个:  $\{1, 9, 2, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7, 4, 6\}$ .

▪ 含有七个元素的集合  $S$  有 4 个:  $\{1, 9, 2, 5, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 5, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 5, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 5, 7, 4, 6\}$ .

▪ 含有八个元素的集合  $S$  有 1 个:  $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$ .

▪ 含有九个元素的集合  $S$  有 1 个:  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .

▪ 所以符合条件的  $S$  共有  $1 + 4 + 4 + 6 + 6 + 4 + 4 + 1 + 1 = 31$  个.

21. 若集合  $A$  具有以下性质, 则称集合  $A$  是“好集”: ①  $0 \in A, 1 \in A$ ; ②若  $x, y \in A$ , 则  $x - y \in A$ , 且  $x \neq 0$  时,  $\frac{1}{x} \in A$ .

- (1) 分别判断集合  $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集  $Q$  是否是“好集”，并说明理由；
- (2) 设集合  $A$  是“好集”，求证：若  $x, y \in A$ ，则  $x + y \in A$ ；
- (3) 对任意的一个“好集” $A$ ，判断下面命题的真假，并说明理由：命题：若  $x, y \in A$ ，则必有  $xy \in A$ 。

**【答案】** (1)  $B$  不是“好集”， $Q$  是“好集”；(2) 略；(3) 真

**【解析】**

(1) 集合  $B$  不是“好集”，理由是： $-1 \in B$ ， $1 \in B$ ，而  $-1 - 1 = -2 \notin B$ ；

- 所以  $B$  不是“好集”。
- 有理数集  $Q$  是“好集”，理由是： $0 \in Q$ ， $1 \in Q$ ；
- 对任意  $x \in Q$ ， $y \in Q$ ，有  $x - y \in Q$ ，且  $x \neq 0$  时， $\frac{1}{x} \in Q$ ；
- 所以有理数集  $Q$  是“好集”。

(2) 因为集合  $A$  是“好集”，所以  $0 \in A$ 。

- 若  $x, y \in A$ ，则  $0 - y \in A$ ，即  $-y \in A$ ，所以  $x - (-y) \in A$ ，即  $x + y \in A$ 。

(3) 对任意一个“好集” $A$ ，任取  $x, y \in A$ 。

- 若  $x, y$  中有 0 和 1 时，显然  $xy \in A$ 。
- 下设  $x, y$  均不含 0、1，由定义得  $x - 1, \frac{1}{x-1}, \frac{1}{x} \in A$ 。
- 所以  $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x(x-1)} \in A$ ，所以  $x(x-1) \in A$ 。
- 由 (2) 得  $x(x-1) + x = x^2 \in A$ ，同理  $y^2 \in A$ 。
- 若  $x + y = 0$  或  $x + y = 1$ ，显然  $(x + y)^2 \in A$ 。
- 若  $x + y \neq 0$  且  $x + y \neq 1$ ，则  $(x + y)^2 \in A$ 。
- 得  $2xy = (x + y)^2 - x^2 - y^2 \in A$ ，所以  $\frac{1}{2xy} \in A$ 。
- 由 (2) 得  $\frac{1}{xy} = \frac{1}{2xy} + \frac{1}{2xy} \in A$ ，所以  $xy \in A$ 。
- 综上， $xy \in A$ 。